



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CURITIBA  
Rua Frederico Maurer, 3015, Boqueirão, Curitiba - Paraná  
CEP 81.670-020 Fone: (0xx) 41 3276-9534 / 3276-9863 Fax: 3276-8915  
WWW.CEEPCURITIBA.COM.BR E-mail: [secretaria@ceepcuritiba.com.br](mailto:secretaria@ceepcuritiba.com.br)

## Conteúdos do Itinerário Formativo – ELETRÔNICA - Integrado



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – DEDUC  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP

### MATRIZ CURRICULAR –

#### EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO

#### ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL EM ELETRÔNICA<sup>1</sup>

|                                                                        |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|--------------|--------------------------|------------|-------|--------------|--------------------------|------------|----|---|
| NRE: <i>insirir código e nome</i>                                      |                                                                     |                                                                    |              | MUNICÍPIO: <i>insirir código e nome</i> |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
| INSTITUIÇÃO DE ENSINO: <i>insirir código e nome</i>                    |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
| ENDEREÇO: <i>insirir endereço completo com bairro, município e CEP</i> |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
| TELEFONE: <i>insirir DDD e n.º de telefone</i>                         |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
| ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná                      |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
| CURSO: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio                 |                                                                     |                                                                    |              |                                         |            |    |              | CÓDIGO: 2530             |            |       |              | C.H. Mínima: 3.000 horas |            |    |   |
| DIAS LETIVOS ANUAIS: 200                                               |                                                                     |                                                                    |              | TURNO: diurno/noturno                   |            |    |              | ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2025 |            |       |              | FORMA:                   |            |    |   |
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA<br><br>FGB                                       | ÁREAS DO CONHECIMENTO                                               | COMPONENTE CURRICULAR                                              | 1ª SÉRIE     |                                         |            |    | 2ª SÉRIE     |                          |            |       | 3ª SÉRIE     |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     |                                                                    | Aula Semanal |                                         | Hora Anual |    | Aula Semanal |                          | Hora Anual |       | Aula Semanal |                          | Hora Anual |    |   |
|                                                                        | LÍNGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS                                       | LÍNGUA PORTUGUESA                                                  | 2            | 66                                      |            | 3  | 100          |                          | 3          | 100   |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | ARTE                                                               | 2            | 67                                      |            | 0  | 0            |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | EDUCAÇÃO FÍSICA                                                    | 2            | 67                                      |            | 2  | 67           |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | LÍNGUA INGLESA                                                     | 2            | 66                                      |            | 2  | 66           |                          | 2          | 66    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS                                       | MATEMÁTICA                                                         | 3            | 100                                     |            | 2  | 66           |                          | 3          | 100   |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | EDUCAÇÃO FINANCEIRA                                                | 0            | 0                                       |            | 1  | 33           |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | EDUCAÇÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO: PROGRAMAÇÃO E IA                    | 1            | 33                                      |            | 0  | 0            |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        | CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS                             | QUÍMICA                                                            | 2            | 67                                      |            | 0  | 0            |                          | 2          | 67    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | FÍSICA                                                             | 0            | 0                                       |            | 2  | 67           |                          | 2          | 66    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | BIOLOGIA                                                           | 2            | 67                                      |            | 0  | 0            |                          | 2          | 67    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS                                | GEOGRAFIA                                                          | 2            | 67                                      |            | 0  | 0            |                          | 2          | 67    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | HISTÓRIA                                                           | 0            | 0                                       |            | 2  | 67           |                          | 2          | 67    |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | SOCIOLOGIA                                                         | 0            | 0                                       |            | 2  | 67           |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | FILOSOFIA                                                          | 0            | 0                                       |            | 2  | 67           |                          | 0          | 0     |              |                          |            |    |   |
|                                                                        | TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA |                                                                    | 18           | 600                                     |            | 18 | 600          |                          | 18         | 600   |              |                          |            |    |   |
| APROFUNDAMENTO                                                         | ITINERÁRIO FORMATIVO<br><br>IF                                      | UNIDADE CURRICULAR                                                 | T            | P                                       | T          | P  | T            | P                        | T          | P     | T            | P                        | T          | P  |   |
|                                                                        |                                                                     | 1909 - Desenho elétrico                                            | 1            | 2                                       | 33         | 67 | 0            | 0                        | 0          | 0     | 0            | 0                        | 0          | 0  | 0 |
|                                                                        |                                                                     | 1547 - Automação industrial                                        | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 1            | 2                        | 33         | 67    | 1            | 2                        | 33         | 67 |   |
|                                                                        |                                                                     | TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – APROFUNDAMENTO       | 3            | 100                                     |            | 3  | 100          |                          | 3          | 100   |              |                          |            |    |   |
| ITINERÁRIO FORMATIVO TÉCNICO PROFISSIONAL                              |                                                                     | UNIDADE CURRICULAR                                                 | T            | P                                       | T          | P  | T            | P                        | T          | P     | T            | P                        | T          | P  |   |
|                                                                        |                                                                     | 1545 - Eletricidade                                                | 4            | 2                                       | 133        | 67 | 0            | 0                        | 0          | 0     | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 3805 - Eletrônica                                                  | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 3            | 2                        | 100        | 66    | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 2141 - Gestão industrial                                           | 2            | 0                                       | 67         | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 3820 - Máquinas elétricas                                          | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 2            | 0                        | 0          | 67 |   |
|                                                                        |                                                                     | 3713 - Redes industriais                                           | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 2                        | 0          | 67    | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 4376 - Segurança do trabalho                                       | 1            | 0                                       | 33         | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 1548 - Sistemas digitais                                           | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 2            | 0                        | 0          | 67 |   |
|                                                                        |                                                                     | 1552 - Sistemas eletrônicos                                        | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 2                        | 0          | 67    | 0            | 0                        | 0          | 0  |   |
|                                                                        |                                                                     | 3826 - Sistemas hidráulicos e pneumáticos                          | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 0            | 2                        | 0          | 67 |   |
|                                                                        |                                                                     | 230 - Telecomunicações                                             | 0            | 0                                       | 0          | 0  | 0            | 0                        | 0          | 0     | 1            | 2                        | 33         | 66 |   |
|                                                                        |                                                                     | TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – ITINERÁRIO FORMATIVO | 9            | 300                                     |            | 9  | 300          |                          | 9          | 300   |              |                          |            |    |   |
| PARTE DIVERSIFICADA                                                    |                                                                     | COMPONENTE CURRICULAR                                              |              |                                         |            |    |              |                          |            |       |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | Língua Espanhola¹                                                  | 4            | 133                                     |            | 4  | 133          |                          | 4          | 134   |              |                          |            |    |   |
|                                                                        |                                                                     | TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL – PARTE DIVERSIFICADA  | 4            | 133                                     |            | 4  | 133          |                          | 4          | 134   |              |                          |            |    |   |
| TOTAL DE AULAS SEMANAIS/HORAS-RELÓGIO ANUAL²,³                         |                                                                     |                                                                    | 34           | 1.133                                   |            | 34 | 1.133        |                          | 34         | 1.134 |              |                          |            |    |   |

<sup>1</sup> Matriz Curricular de acordo com a LDB - Lei n.º 9.394/96.

<sup>2</sup> Quando ofertado no turno diurno serão 06 aulas de 50 minutos por dia, de 2ª a 6ª feira, totalizando 30 aulas semanais.

<sup>3</sup> Quando ofertado no turno noturno serão 06 aulas de 50 minutos por dia, de 2ª a 6ª feira, totalizando 30 aulas semanais e destas 06 aulas, 02 aulas semanais serão na forma não presencial de acordo com o previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT.

<sup>4</sup> Língua Espanhola: de oferta obrigatória pelo CELEM, na Instituição Pública de Ensino e matrícula facultativa para o estudante, conforme Parecer CEE/PR n.º 37/2025. Carga horária: 4 aulas semanais.

| Componente Curricular: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - 2ª série<br>Carga Horária: 100 horas (03 aulas/semanais)    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência                                                                                               | Habilidades                                                                                                     | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compreender o funcionamento dos equipamentos utilizados nas instalações elétricas prediais e industriais. | Especificar equipamentos elétricos de acordo com suas funções nas instalações elétricas prediais e industriais. | <b>a) Instalação elétrica predial</b><br><b>Dimensionamento de condutores. Dimensionamento de proteção. Dimensionamento de quadros de distribuição.</b><br>1.1 Norma da ABNT (NBR5410) aplicável às instalações de baixa tensão.<br>1.2 Simbologia e critérios para instalação de interruptores simples, bipolar, unipolar, paralelos e intermediários.<br>1.3 Noções de luminotécnica, campainhas, relé foto elétrico e sensores de presença.<br>1.4 Critérios para dimensionamento e instalação de eletrodutos e condutores aparente e embutido.<br>1.5 Disjuntores, Fusíveis.<br>1.6 Quadros de distribuição. |
| Entender a simbologia e os diagramas das instalações elétricas prediais e industriais.                    | Elaborar diagramas elétricos prediais e industriais.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compreender o dimensionamento dos equipamentos em uma instalação elétrica.                                | Dimensionar equipamentos e componentes das instalações elétricas prediais e industriais.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entender a implementação e execução de instalações elétricas prediais e industriais.                      | Executar instalações elétricas prediais e industriais.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entender o funcionamento de diagramas elétricos para acionamento de máquinas elétricas                    | Montar diagramas elétricos para acionamento de máquinas elétricas.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                           |                                                                                                                 | <b>b) Instalação elétrica industrial</b><br><b>Dispositivos de controle. Dispositivos de proteção. Comandos eletromagnéticos. Instalação de partida de motores.</b><br>2.1 Botões.<br>2.2 Relés.<br>2.3 Contatores.<br>2.4 Painéis.<br>2.5 Métodos de partida de motores.<br>2.6 Técnicas para dimensionamento de dispositivos de comando eletromagnético, dispositivos de controle e proteção.<br>2.7 Diagramas de força e funcional de partidas direta, estrela-triângulo e compensadora.<br>2.8 Diagramas funcionais para comando de sistemas elétricos diversos.                                             |

## BIBLIOGRAFIA

CAVALIN, Geraldo; CERV ELIN, Severino. **Instalações elétricas prediais**. 14. ed. Curitiba: Base, 2008.

CREDER, Helio. **Instalações elétricas**. 16. ed. São Paulo: LTC, 2016.

FRANCHI, Claiton Moro. **Acionamentos elétricos**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2008.

NISKIER, Julio; MACIMTYRE, A. J. **Instalações elétricas**. São Paulo: LTC. 6. ed. 2013.

| Componente Curricular: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - 3ª série<br>Carga Horária: 100 horas (03 aulas/semanais) |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência                                                                                            | Habilidades                                                                                      | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entender o funcionamento do controlador lógico programável (PLC).                                      | Programar Controlador Lógico Programável.<br><br>Instalar Controlador Lógico Programável.        | <b>Controlador Lógico Programável</b><br>1.1 Arquitetura de um CLP e partes constituintes.<br>1.2 Funcionamento de um CLP.<br>1.3 Funções básicas de um CLP e seus endereçamentos.<br>1.4 Programas básicos em CLP com sua linguagem específica.<br>1.5 Estrutura de programação contendo: comentário, endereçamentos e projeto específico.<br>1.6 Diagrama de LADDER.<br>1.7 Modelamento de processos sequenciais. (GRAFCET). |
| Compreender o funcionamento do controle de velocidade e partida eletrônico de motores elétricos.       | Parametrizar e instalar equipamentos eletrônicos de partida e controle de velocidade de motores. | <b>Partida eletrônica de motores</b><br>2.1 Dispositivos eletrônicos usados para o controle de partida e de velocidade de motores elétricos de corrente alternada e contínua: funcionamento e instalação.<br>2.2 Ensaio em laboratório com dispositivos de controle de partida e de velocidade de motores.                                                                                                                     |

#### BIBLIOGRAFIA

FRANCHI, Claiton Moro. **Inversores de frequência, teoria e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Érica/Saraiva, 2009.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. **Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos**. 2. ed.: São Paulo: Érica, 2011.

SILVEIRA, Paulo R. da; SANTOS, Winderson E. **Automação e controle discreto**. 4. ed.: São Paulo: Érica, 2004.

| <b>Componente Curricular: DESENHO ELÉTRICO - 1ª série</b><br><b>Carga horária: 100 horas (03 aulas/semanais)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Habilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CONHECIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Conhecer simbologia eletroeletrônica e dos diagramas elétricos e eletrônicos em desenhos elétricos e eletrônicos e na confecção de placas de circuito impresso.</p> <p>Compreender as normas de desenho básico para elaborar croquis e desenhos de peças eletrônicas e eletrotécnicas.</p> <p>Compreender o funcionamento de desenho auxiliado por computador.</p> | <p>Reconhecer e aplicar simbologia e elementos básicos da representação gráfica do desenho técnico de diagramas elétricos e eletrônicos em desenhos elétricos.</p> <p>Elaborar desenhos básicos eletrônicos e projetos elétricos conforme a normalização.</p> <p>Aplicar normas técnicas referentes ao desenho técnico.</p> <p>Aplicar os princípios fundamentais do desenho de projeção.</p> <p>Interpretar manuais de componentes e equipamentos eletroeletrônicos.</p> <p>Representar os componentes e conjuntos eletrônicos e elétricos em perspectivas e em vistas ortográficas com cotas.</p> <p>Ler e interpretar desenhos técnicos de conjuntos eletrônicos e elétricos.</p> <p>Empregar softwares para elaboração de desenhos e projetos elétricos e eletrônicos.</p> | <p><b>a) Simbologia eletroeletrônica.</b><br/> 1.1 Simbologia eletroeletrônica (ANSI e IEC)<br/> 1.2 Padrões de encapsulamento<br/> 1.3 Desenho de componentes</p> <p><b>b) Manuais de componentes elétricos e eletrônicos</b><br/> 2.1 Componentes eletrônicos<br/> 2.2 Componentes elétricos<br/> 2.3 Dimensões físicas<br/> 2.4 Vistas ortográficas, cortes e seções<br/> 2.5 Padrões de encapsulamento.</p> <p><b>c) Diagramas elétricos e eletrônicos</b><br/> 3.1 Diagramas eletrônicos em blocos e comparação com circuitos reais<br/> 3.2 Diagramas elétricos industriais<br/> 3.3 Diagramas elétricos prediais.</p> <p><b>d) Desenho assistido por computador</b><br/> 4.1 Softwares para desenho<br/> 4.2 Desenho e edição de placas de circuito impresso.</p> <p><b>e) Confecção de placas de circuito impresso</b><br/> 5.1 Técnicas manuais<br/> 5.2 Técnicas Industriais<br/> 5.3 Dimensionamento de espessura de trilhas</p> |

## BIBLIOGRAFIA

MAZZEI, Paulo Edson. **CADSOFT EAGLE PCB® PARA INICIANTES!** São Paulo: do Autor, 2014.

RIBEIRO, Antônio Clerio; PEREZ, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. **Curso de desenho técnico e auto-cad.** São Paulo: Pearson, 2013.

SILVA, Arlindo. et al. **Desenho técnico moderno.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

| Componente Curricular: ELETRICIDADE - 1ª série                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga Horária: 200 horas (06 aulas/semanais)                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Competência                                                         | Habilidades                                                                       | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente contínua e Corrente alternada - 1ª série                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compreender os fundamentos físicos do Magnetismo e da Eletricidade. | Aplicar os fundamentos do Magnetismo e da Eletricidade em experimentos práticos.  | <b>a) Circuitos elétricos em corrente contínua - 1º semestre</b><br>1.1 Notação científica.<br>1.2 Carga elétrica.<br>1.3 Estrutura da matéria.<br>1.4 Campo eletrostático.<br>1.5 Diferença de potencial.<br>1.6 Corrente elétrica.<br>1.7 Resistência elétrica.<br>1.8 Resistividade.<br>1.9 Lei de Ohm.<br>1.10 Associação de resistores em série e em paralelo.<br>1.11 Potência elétrica.<br>1.12 Energia elétrica.<br>1.13 Instrumentos para medidas de tensão, corrente e potência.<br>1.14 Leis de Kirchhoff.<br>1.15 Circuitos de corrente contínua em série e em paralelo e misto.<br>1.16 Teoremas de Thevenin e Norton.<br>1.17 Máxima transferência de potência.<br>1.18 Campo elétrico.<br>Capacitor |
| Compreender as leis físicas que fundamentam o eletromagnetismo.     | Aplicar as leis físicas do Eletromagnetismo em circuitos elétricos e magnéticos.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compreender corrente contínua e alternada.                          | Calcular parâmetros em circuitos elétricos monofásicos e trifásicos equilibrados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compreender circuitos monofásicos e trifásicos.                     | Montar circuitos monofásicos e medir grandezas elétricas.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     | Montar circuitos trifásicos equilibrados e medir grandezas elétricas.             | <b>b) Circuitos elétricos em corrente alternada - 2º semestre</b><br>2.1 Capacitor.<br>2.2 Associação de capacitores em série e em paralelo.<br>2.3 Campo magnético.<br>2.4 Fluxo magnético.<br>2.5 Lei de Faraday.<br>2.6 Lei de Lenz.<br>2.7 Indutância.<br>2.8 Associação de indutores em série e em paralelo.<br>2.9 Gerador elementar.<br>2.10 Onda senoidal.<br>2.11 Sistema de números complexos.<br>2.12 Forma retangular e polar.<br>2.13 Soma, subtração, multiplicação e divisão de números complexos.<br>2.14 Tensão e corrente alternada nos circuitos resistivos.                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.15 Tensão e corrente alternada em circuitos capacitivos.<br>2.16 Reatância capacitiva.<br>2.17 Tensão e corrente alternada em circuitos indutivos.<br>2.18 Reatância indutiva.<br>2.19 Potência em corrente alternada.<br>2.20 Fator de potência.<br>2.21 Impedância.<br>2.22 Fasores tensão e corrente.<br>2.23 Impedância complexa.<br>2.24 Potência complexa.<br>2.25 Circuitos RLC monofásica série, paralelo e misto.<br>2.26 Sistema trifásico.<br>2.27 Ligações triângulo equilibrado.<br>2.28 Ligação estrela equilibrada, com neutro e sem neutro.<br>2.29 Potência trifásica. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

ALBUQUERQUE, Romulo Oliveira. **Análise de circuitos em corrente alternada**. 2.ed. São Paulo: Érica, 2006.

BOYLESTAD, Robert. **Introdução à análise de circuitos**. 12. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2012.

CAPUANO, Francisco G. **Laboratório de eletricidade e eletrônica**. São Paulo: Érica, 2010.

SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. **Fundamentos de eletricidade**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

| Componente Curricular: ELETROÔNICA - 2ª série                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 167 horas (05 aulas/semanais)                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Competência                                                                                    | Habilidades                                                                                                               | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eletrônica Analógica - 2ª série                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compreender o funcionamento dos semicondutores.<br><br>Compreender o funcionamento dos diodos. | Reconhecer e diferenciar componentes semicondutores de acordo com suas funções.<br><br>Testar componentes semicondutores. | <b>a) Teoria de semicondutores</b><br>1.1 Estrutura atômica dos materiais semicondutores.<br>1.2 Elétron livre.<br>1.3 Materiais intrínsecos e extrínsecos.<br>1.4 Semicondutor tipo P e tipo N.<br><br><b>b) Diodo</b><br>2.1 Diodo semicondutor de silício e de germânio.<br>2.2 Barreira de potencial. |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Compreender retificação de corrente.</p> <p>Compreender o funcionamento de transistores.</p> | <p>Aplicar componentes semicondutores de acordo com suas funções.</p> <p>Especificar e dimensionar componentes semicondutores.</p> <p>Montar circuitos eletroeletrônicos e medir grandezas eletroeletrônicas.</p> | <p>2.3 Curva do diodo semicondutor.</p> <p>2.4 Simbologia.</p> <p>2.5 Polarização direta.</p> <p>2.6 Polarização reversa.</p> <p>2.7 Diodo ideal.</p> <p>2.8 Diodo em segunda aproximação.</p> <p>2.9 Medição e verificação de defeito do diodo semicondutor.</p> <p>2.10 Circuitos com diodos em corrente contínua.</p> <p><b>c) Retificadores</b></p> <p>3.1 Retificador de meia-onda</p> <p>3.2 Retificador de onda completa</p> <p>3.3 Filtros.</p> <p><b>d) Diodos especiais</b></p> <p>4.1 Dispositivos optoeletrônicos; tensão e corrente no LED.</p> <p>4.2 Dispositivo de sete segmentos; foto diodo.</p> <p>4.3 LED infravermelho.</p> <p>4.4 Caracterização do diodo zener.</p> <p>4.5 Região zener.</p> <p>4.6 Aplicações dos diodos especiais Varicap e Schotky</p> <p><b>e) Transistores</b></p> <p>5.1 Estrutura básica do transistor bipolar de junção.</p> <p>5.2 Efeito transistor.</p> <p>5.3 Propriedades e funcionamento do transistor PNP e NPN.</p> <p>5.4 Curva característica e reta de carga do transistor bipolar de junção.</p> <p>5.5 Teste de transistores.</p> <p>5.6 Ganho do transistor.</p> <p>6.7 Operação do transistor como chave, fonte de corrente e amplificador.</p> <p>5.8 Fototransistor; Optoacoplador.</p> <p>5.9 Construção e características do transistor de efeito de campo JFET; JFET como amplificador.</p> <p>5.10 Amplificadores classe A, B, AB, C e D.</p> <p>5.11 Regulação de tensão a transistor.</p> <p>5.12 Circuitos integrados reguladores de tensão.</p> <p><b>f) Reguladores de Tensão</b></p> <p>6.1 Circuitos ceifadores</p> <p>6.2 Circuitos reguladores com Zener</p> <p>6.3 Circuitos reguladores Integrados.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Eletrônica de Potência - 2ª série                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compreender o funcionamento dos tiristores.                              | Especificar e dimensionar Tiristores e Transistores de efeito de campo      | <b>g) Tiristores. SCR. Diac. Triac. Circuitos de disparo.</b><br>7.1 Dispositivo de quatro camadas; Chaves semicondutoras de potência.<br>7.2 Características de funcionamento.<br>7.3 Retificador controlado de silício.<br>7.4 Tiristores bidirecionais.<br>7.5 Corrente de disparo e tensão de disparo.<br>7.6 Formas de onda.<br>7.7 Modos de operação.<br>7.8 Aplicações dos tiristores.<br>7.9 Controlador de luminosidade (dimmer).<br>7.10 Conversores de tensão trifásicos de meia onda e onda completa AC/DC.<br><br><b>h) Transistor de potência. IGBT. Mosfet</b><br>8.1 Características de funcionamento.<br>8.2 Transistor bipolar de porta isolada (IGBT).<br>8.3 Transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor (MOSFET).<br>8.4 Amplificadores de potência com MOSFET.<br>8.5 Conversores de tensão DC/AC (Inversores).<br>8.6 Modulação PWM.<br>8.7 Osciladores de tensão.<br>8.8 Controle de velocidade de motor CC aplicando a modulação PWM e circuitos osciladores de tensão.<br>8.9 Fontes chaveadas.<br>8.10 Diferenças entre as fontes lineares e a fonte chaveada.<br>8.11 Conversor CC-CC “Step – Down” auto oscilante (buck) com diodo retificador.<br>8.12 Conversor “Step – Down” com “booster”<br>8.13 Tipos básicos de fonte chaveada.<br>Conversores CC – CA (Inversores). |
| Compreender o funcionamento dos transistores de efeito de campo.         | Montar circuitos eletroeletrônicos e medir grandezas eletroeletrônicas.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eletrônica Digital - 2ª série                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compreender e relacionar sistema numérico decimal com o sistema binário. | Transformar números do sistema decimal para o sistema binário e vice-versa. | <b>a) Sistemas de numeração</b><br>1.1 Contexto histórico: Eletrônica Analógica e Eletrônica Digital.<br>1.2 Operações aritméticas de conversão entre os sistemas numéricos: decimal, binário, octal e hexadecimal.<br><br><b>b) Operadores Booleanos</b><br>2.1 Variáveis e expressões da Álgebra Booleana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compreender e relacionar a Álgebra Booleana com circuitos lógicos.       | Aplicar métodos de cálculos de conversão entre sistemas de numeração.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Compreender e diferenciar circuitos combinacionais e circuitos sequenciais</p> <p>Compreender o funcionamento de conversores DC/DC</p> | <p>Simplificar circuitos utilizando álgebra booleana.</p> <p>Simplificar circuitos utilizando mapa de Karnaugh.</p> <p>Reconhecer circuitos integrados de acordo com suas funções.</p> <p>Testar circuitos integrados.</p> <p>Montar circuitos utilizando circuitos integrados.</p> <p>Identificar características e parâmetros dos circuitos codificadores e decodificadores.</p> <p>Identificar características e parâmetros dos circuitos aritméticos.</p> <p>Montar e testar circuitos multiplex para transmissão e recepção de dados.</p> <p>Identificar os tipos e características de FlipFlops.</p> <p>Aplicar técnicas para a análise e</p> | <p>2.2 Postulados da complementação, adição e da multiplicação.</p> <p>2.3 Propriedades comutativa, associativa e distributiva.</p> <p>2.4 Primeiro e segundo teorema de Morgan.</p> <p>2.5 Tabela verdade.</p> <p>2.6 Simplificação algébrica de expressões booleanas.</p> <p>2.7 Simplificação booleana através dos diagramas de Veitch-Karnaugh para duas três e quatro variáveis.</p> <p><b>c) Circuitos combinacionais</b></p> <p>3.1 Lógica de contatos.</p> <p>3.2 Funções lógicas e portas lógicas.</p> <p>3.3 Família de circuitos lógicos: TTL e CMOS.</p> <p>3.4 Universalidade (equivalência) de portas lógicas.</p> <p>3.5 Expressões booleanas e tabelas verdade obtidas de circuitos lógicos.</p> <p>3.6 Circuitos obtidos de expressões booleanas.</p> <p>3.7 Tabelas verdade obtidas de expressões booleanas.</p> <p>3.8 Expressões booleanas obtidas de tabelas verdade.</p> <p>3.9 Circuitos combinacionais.</p> <p>3.10 Código BCD; Código Gray.</p> <p>3.11 Codificador Decimal/Binário.</p> <p>3.12 Codificador Binário/Decimal.</p> <p>3.13 Decodificador para display de sete segmentos.</p> <p>3.14 Circuitos aritméticos: Meio somador, somador completo, meio subtrator, subtrator completo.</p> <p>3.15 Circuitos multiplexadores e demultiplexadores de dois, quatro, oito e dezesseis canais.</p> <p>3.16 Transmissão e recepção de dados.</p> <p><b>d) Circuitos sequenciais</b></p> <p>4.1 Circuitos sequenciais.</p> <p>4.2 Elementos de memória biestáveis (Latch) RS, JK, D e T.</p> <p>4.3 Sinais habilitadores de CLOCK, PRESET e CLEAR.</p> <p>4.4 Circuitos contadores assíncronos e síncronos, crescente e decrescente.</p> <p>4.5 Armazenamento e transferência de dados.</p> <p>4.6 Transferência serial de dados.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>testes de circuitos sequenciais básicos.</p> <p>Especificar Amplificadores Operacionais.</p> <p>Realizar experimentos com amplificadores operacionais em laboratório.</p> <p>Identificar aplicações dos conversores quanto as suas características.</p> <p>Realizar e operacionalizar montagens com circuitos conversores.</p> | <p><b>e) Multivibradores</b></p> <p>5.1 Circuitos temporizadores geradores de CLOCK.</p> <p>5.2 Osciladores com portas lógicas.</p> <p>5.3 Osciladores com CI 555.</p> <p>5.4 Temporização em FLIP FLOP'S.</p> <p><b>f) Amplificadores operacionais</b></p> <p>6.1 Características de um amplificador operacional: Entrada inversora e não inversora, ganho de tensão.</p> <p>6.2 Amplificador inversor; Amplificador não inversor; Buffer; Somador inversor; Somador não inversor; Subtrator.</p> <p>6.3 Amplificador Operacional Real.</p> <p>6.4 Comparadores; detector de faixa (comparador janela); Conversor Digital/Analógico.</p> <p><b>g) Conversores A/D e D/A</b></p> <p>7.1 Princípios de conversão analógico/digital</p> <p>7.2 Princípios de conversão digital/analógico</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

AHMED, Ashfaq. **Eletrônica de potência**. trad. Bazán Tecnologia e Linguística. 5. reimp. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. trad. Simon Rafael Monteiro. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

CAPUANO, Francisco Gabriel. **Sistemas digitais: circuitos combinacionais e sequenciais**. São Paulo: Erica, 2014.

CRUZ, Eduardo Cesar Alves; CHOUERI JR, Salomão. **Eletrônica aplicada**. 2. ed. São Paulo Erica, 2010.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JUNIOR, Charles; UMANS, Stephen D. **Máquinas elétricas: com introdução à eletrônica de potência**. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2008.

IDOETA, Ivan Valeije. **Elementos de eletrônica digital**. 35. ed. São Paulo: Erica, 2003.

MALVINO, Albert; BATES, David J. **Eletrônica**. trad. Romeu Abdo. 7. ed. São Paulo: AMGH, 2007. vol. 1 e 2.

RASHID, Muhammad H. **Eletrônica de potência**: dispositivos, circuitos e aplicações. trad. Leonardo Abromowicz. 4. ed. São Paulo: Pearson Education, 2015.

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. **Microeletrônica**. Pearson Education do Brasil. Trad. e rev. Professores do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 5. ed. São Paulo, 2007.

SZAJNBERG, Mordka. **Eletrônica digital**: teoria, componentes e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais**. trad. Cláudia Martins. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

TOKHEIM, Roger. **Fundamentos de eletrônica digital**: Série Teknd. Tradução: Fernando Lessa Tofoli. 7. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2013. vol. 1.

| Componente Curricular: GESTÃO INDUSTRIAL - 1ª série                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 67 horas (02 aulas/semanais)                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Competência                                                                     | Habilidades                                                      | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestão. Gestão Ambiental. Gestão da Manutenção. Sistemas de Produção - 1ª série |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conhecer os diferentes tipos de organização.                                    | Identificar os diferentes tipos de organização.                  | <b>a) Gestão</b><br>1.1 Princípios básicos de planejamento, organização, controle e direção.<br>1.2 Funcionamento dos diferentes setores da empresa.<br>1.3 Relações humanas e interpessoais.<br>1.4 Estratégias de chefia e liderança.<br>1.5 Métodos para a gestão e treinamento de Recursos Humanos.<br>1.6 Técnicas de trabalho em grupo.<br>1.7 Aspectos fisco-legais e contábeis das pequenas e microempresas.<br>Abertura e organização de uma microempresa. |
| Compreender os princípios básicos do planejamento organizacional.               | Reconhecer os princípios básicos do planejamento organizacional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conhecer os setores das organizações e suas funções.                            | Identificar os setores das organizações e suas funções.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conhecer as diferentes formas de trabalho em grupo.                             | Aplicar as diferentes formas de trabalho em grupo.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compreender as estratégias de chefia e liderança.                               | Aplicar as estratégias de chefia e liderança.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conhecer os métodos para a gestão e                                             | Aplicar os métodos para a gestão e treinamento de pessoas.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                  | <b>b) Gestão Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>treinamento de pessoas.</p> <p>Conhecer a legislação de abertura e organização de empresas.</p> <p>Conhecer a legislação ambiental aplicada à temática.</p> <p>Compreender o estudo do gerenciamento de resíduos.</p> <p>Conhecer ideias relacionadas a tecnologias sustentáveis.</p> <p>Conhecer os impactos dos resíduos sobre o meio ambiente.</p> <p>Entender o planejamento da manutenção.</p> <p>Conhecer como gerenciar a manutenção.</p> <p>Conhecer procedimentos técnico para execução da manutenção.</p> <p>Conhecer sistemas de produção tradicional e enxuta.</p> <p>Conhecer planejamento da produção e estoques.</p> <p>Conhecer planejamento de controle da produção.</p> | <p>Simular a abertura de uma microempresa.</p> <p>Analisar métodos para redução de impactos ambientais e de desperdício dos recursos naturais.</p> <p>Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.</p> <p>Sugerir Fontes Alternativas de Energia.</p> <p>Interpretar mapas que permitam a formulação de diagnósticos, avaliação de alternativas de ação e manejo de proteção ambiental.</p> <p>Analisar as atividades de uso e ocupação do solo que possam comprometer o ambiente, qualidade das águas, das reservas florestais e parques naturais.</p> <p>Auxiliar na elaboração de planejamento de manutenção.</p> <p>Executar programas de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos.</p> <p>Especificar materiais e insumos na manutenção.</p> <p>Aplicar processos de produção convencional (Fordismo) e enxuto (Toyotismo).</p> <p>Planejar o controle da produção e estoques.</p> | <p>2.1 Gestão e Tratamentos de Resíduos</p> <p>2.2 Fontes Alternativas de Energia</p> <p>2.3 Controle e legislação ambiental.</p> <p><b>c) Gestão da Manutenção</b></p> <p>3.1 Histórico da manutenção; tipos de manutenção.</p> <p>3.2 Manutenção corretiva não planejada, corretiva planejada, preventiva, preditiva.</p> <p>3.3 Manutenção produtiva total (TPM).</p> <p>3.4 Planejamento e organização da manutenção.</p> <p>3.5 Classificação das falhas, investigação da origem das falhas.</p> <p>3.6 Técnicas preditivas, visual, métodos de medição, análise e monitoração de vibração, métodos de medição, análise e monitoração de temperatura, métodos de medição, análise e monitoração de ruídos, coleta e análise de óleo.</p> <p><b>d) Sistemas de Produção</b></p> <p>4.1 Sistemas convencionais e organização dos sistemas de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fordismo, Toyotismo e JIT.</li> <li>- Planejamento de produção.</li> <li>- Estoques.</li> </ul> <p>4.2 Dimensionamento dos processos de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atuação do PCP (planejamento e controle da produção).</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

CHIAVENATO, I. : **Introdução à Teoria Geral da Administração**. Editora Campus

ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. **Sistema de gestão ambiental**: manual prático para implementação de SGA e certificação ISO 14.001. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2014.

COLLET, Gilda Bruna; PHILIPPI Jr, Arlindo; ROMERO, Marcelo de Andrade. **Curso de gestão ambiental**. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007.

SEBRAE. **Curso básico de gestão ambiental**. Brasília: Sebrae, 2004.

TIBOR, Tom; FELDMAN, Ira. **ISO 14000: Um guia para as novas normas de gestão ambiental**. São Paulo: Futura, 1996.

ALMEIDA, Paulo Samuel de. **Manutenção mecânica industrial**: conceitos básicos e tecnologia aplicada. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014.

CARPINETTI, L. C. R; MIGUEL, P. A. C.; GEROLANO, M. C. **Gestão da qualidade ISO 9001-2008**: princípios e requisitos. São Paulo: Atlas, 2009.

GONÇALVES, Edson. **Manual básico para inspetor de manutenção industrial**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.

JURAN, J. M. **Qualidade desde o projeto**: os novos passos para o planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 2009.

TUBINO, D. F. **Sistemas de Produção. A produtividade no Chão de Fábrica**. Editora Bookman, Porto Alegre.

| Componente Curricular: MÁQUINAS ELÉTRICAS - 3ª série |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 67 horas (02 aulas/semanais)          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Competência                                          | Habilidades                                                                       | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entender o funcionamento de circuitos magnéticos.    | Calcular grandezas de circuitos magnéticos em correlação com circuitos elétricos. | <b>a) Circuitos acoplados magneticamente</b><br>Eletromagnetismo: Propriedades magnéticas, campo magnético dos ímãs. Campo magnético de um condutor retilíneo, de uma espira, de um solenoide. Força magnética sobre cargas e sobre condutores. Indução eletromagnética. Lei de Lenz. Autoindução. Circuitos magnéticos lineares e não lineares. |
| Entender o funcionamento das máquinas de corrente    | Reconhecer, calcular parâmetros                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alternada<br>estática,<br>assíncronas,<br>síncronas.           | elétricos, ligar<br>transformadores<br>monofásicos e<br>trifásicos                                                          | <p><b>b) Transformadores</b><br/>Princípio de funcionamento do transformador. Transformador ideal. Relação de transformação. Ligações dos transformadores monofásicos e trifásicos. Autotransformador. Transformador de medição. Transformador de pulso.</p> <p><b>c) Motor de indução</b><br/>Construção da máquina assíncrona. Princípio de funcionamento do motor de indução. Velocidade síncrona. Velocidade nominal. Rendimento. Fator de potência. Conceito de conjugado. Caracterização da placa de identificação. Ligação estrela e triângulo.</p> <p><b>d) Motores monofásicos</b><br/>Estrutura e características de acionamento do motor universal. Motor monofásico de indução. Tipos de motores monofásicos. Capacitor de partida.</p> <p><b>e) Máquinas síncronas</b><br/>Características da máquina síncrona. Princípio de funcionamento da máquina síncrona. Excitação da máquina síncrona.</p> <p><b>f) Máquina de corrente contínua</b><br/>Conversão eletromecânica de energia. Ação geradora e ação motora. Gerador elementar. Retificação por comutador. Força eletromotriz. Induzida. Estrutura do motor de corrente contínua. Tensão corrente e potência nominal. Torque (kW/cv-hp) e velocidade nominal. Tipos de ligações: paralela (shunt), série e composta. Driver's de acionamento de motor cc. Controle de velocidade e reversão de rotação.</p> <p><b>g) Máquinas especiais (Servomotor e Motor de passo)</b><br/>Servomotores CC e CA. Servomotores sem escovas (Brushless). Estrutura do motor de passo. Características elétricas e mecânicas. Driver's de acionamento. Aplicações do motor de passo.</p> |
| Entender o funcionamento das máquinas de corrente contínua.    | Reconhecer, calcular parâmetros elétricos, ligar máquinas rotativas trifásicas de corrente alternada de indução e síncrona. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entender o funcionamento das máquinas monofásicas e universal. | Reconhecer, calcular parâmetros elétricos, ligar máquinas de corrente contínua.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entender o funcionamento do servomotor e do motor de passo.    | Reconhecer e ligar máquinas monofásicas e universal.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Especificar transformadores e motores de indução monofásicos e trifásicos de acordo com suas características técnicas.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Reconhecer e ligar servomotor e motor de passo                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## BIBLIOGRAFIA

CARVALHO, Geraldo. **Máquinas elétricas: teoria e ensaios**. São Paulo: Érica, 2006.

CHAPMAN, Stephan J. **Fundamentos de máquinas elétricas**. 5. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2014.

KOSOW, Irving L. **Máquinas elétricas e transformadoras**. 11. ed. Porto Alegre: Globo, 1986.

UMANS, Stephen de. **Máquinas elétricas Fitzgerald e Kingley**. 7. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2014.

| Componente Curricular: REDES INDUSTRIAIS - 2ª série                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 67 horas (02 aulas/semanais)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Competência                                                                                | Habilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conhecer topologias de redes industriais na transmissão de dados em uma planta industrial. | <p>Identificar e selecionar materiais e componentes utilizados em redes de comunicação de dados.</p> <p>Executar ensaios em componentes de comunicação de dados.</p> <p>Identificar e aplicar os protocolos em redes de comunicação de dados.</p> <p>Instalar e operar redes LAN e WAN.</p> <p>Interpretar diagramas esquemáticos dos tipos utilizados no mercado de cabeamento estruturado.</p> <p>Instalar e operar redes ponto a ponto e redes sem fio.</p> <p>Instalar e executar métodos de segurança de redes sem fio.</p> | <p><b>a) Meios e circuitos para comunicação de dados</b></p> <p><b>Introdução aos meios físicos</b></p> <p><b>Cabeamento metálico</b></p> <p><b>Fibra óptica</b></p> <p><b>Técnicas de chaveamento.</b></p> <p><b>Modems</b></p> <p>1.1 Arquitetura das redes industriais: Comparativo entre as topologias de redes em estrela, anel, barramento, árvore.</p> <p>1.2 Sistemas de controle centralizado e distribuído.</p> <p>1.3 Características dos tipos de WLAN (MODEM), rádio MODEM e rádio telemetria.</p> <p>1.4 Integração de CLP e sistemas SCADA (supervísio).</p> <p>1.5 Bluetooth.</p> <p><b>b) Protocolos de comunicação de dados</b></p> <p><b>Comunicação serial</b></p> <p><b>Comunicação paralelo</b></p> <p><b>TCP/IP</b></p> <p>2.1 Protocolos de comunicação: Modelo OSI/ISSO.</p> <p>2.2 Protocolo TCP/IP.</p> <p>2.3 Sistemas de controle centralizado e distribuído.</p> <p>2.4 Transmissão paralela e serial (diferenças).</p> <p>2.5 Modos de comunicação serial (síncrono e assíncrono).</p> <p>2.6 Comunicação Simplex, Half-duplex e Duplex.</p> <p>2.7 Rede balanceada e desbalanceada.</p> <p>2.8 Tecnologias de comunicação Mestre-Escravo, ponto a ponto (origem-destino) e Produtor-Consumidor, I2C, SPI.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Identificar Sensores: infravermelhos, térmicos, ultravioleta, ultrassom, eletromagnéticos, capacitivos e indutivos.</p> <p>Selecionar tecnologias e softwares de controle de acesso, monitoramento e gravação de imagens.</p> | <p>2.9 Interface serial: RS-232, RS422, RS485 e USB.</p> <p><b>c) Redes</b><br/> <b>Histórico de redes</b><br/> <b>Ethernet</b><br/> <b>Token ring</b><br/> 3.1 Redes de computadores.<br/> 3.2 Componentes de uma rede: Bridges, Switch, Roteador, Gateway, IHM (Interfaces homem-máquina).<br/> 3.3 Interfaces gráficas de usuário (GUI).<br/> 3.4 Software Supervisório.<br/> 3.5 Classificação das redes de comunicação: Redes locais (LAN), Metropolitanas (MAN), Globais (WAN).</p> <p><b>d) Redes Industriais</b><br/> <b>Device NET</b><br/> <b>PROFIBUS</b><br/> <b>CANBUS</b><br/> <b>FIELDBUS</b><br/> <b>MODBUS</b><br/> <b>Novas tecnologias</b><br/> 4.1 Caracterização das redes industriais.<br/> 4.2 Definição do conceito barramento de campo – “fieldbus”.<br/> 4.3 Funções básicas, tecnologia de transmissão e características de funcionamento das redes: MODBUS, PROFIBUS, ASi, CAN, LON (LONWORKS ou LONTALK), FOUNDATION FieldBus, ControlNet, DeviceNET, Ethernet/IP (Industrial).</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

HAYAMA, Marcelo M. **Montagem de redes locais: prático e didático**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2006.

SILVEIRA, Paulo R. da; SANTOS Winderson E. **Automação e controle discreto**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2004.

SVERZUT, José Humberto. **Redes GSM, GPRS, EDGE e UMTS**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

| <b>Unidade Curricular: SEGURANÇA NO TRABALHO - 1ª série</b><br><b>Carga Horária: 33 horas (01 aulas/semanais)</b>                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competência</b>                                                                                                                                               | <b>Habilidades</b>                                                                                                                                                                    | <b>CONHECIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conhecer e avaliar os riscos à saúde e suas consequências nos ambientes de trabalho.                                                                             | Identificar nos ambientes de serviço os fatores de risco a si próprio e aos demais colaboradores.                                                                                     | <b>Prevenção de Acidentes</b><br>1.1 Atos inseguros<br>1.2 Condições inseguras<br>1.3 Riscos ambientais<br>1.4 Equipamentos de proteção.<br>1.5 Normas regulamentadoras.<br><br><b>Primeiros socorros</b><br>2.1 Materiais necessários para emergência<br>2.2 Tipos de emergência e como prestar primeiros socorros.<br>2.3 Respiração artificial<br>2.4 Parada cardíaca, hemorragia, queimaduras, fraturas.<br><br><b>Prevenção e combate a incêndios</b><br>3.1 Transmissão do calor<br>3.2 Classes de fogo<br>3.3 Extintores e as classes de incêndio. |
| Conhecer e aplicar os processos e técnicas de orientação e educação para a segurança no trabalho e biossegurança possíveis, conforme as normas regulamentadoras. | Atuar como agente educativo nas questões relativas à saúde e segurança no trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outras categorias profissionais e à população em geral. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conhecer a legislação e normas de segurança do trabalho.                                                                                                         | Identificar a necessidade de conservação e manutenção dos materiais, instrumentos de aferição e equipamentos de segurança.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conhecer os elementos básicos de prevenção de acidentes no trabalho.                                                                                             | Aplicar as prescrições normativas relativas à prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros e prevenção e combate a incêndios.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conhecer as Normas Regulamentadoras pertinentes à Segurança do Trabalho.                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conhecer os EPI's e fazer correto uso deles.                                                                                                                     | Prevenir e auxiliar no controle de doenças e acidentes de trabalho.<br><br>Usar corretamente os EPI's.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Rildo Pereira; BARSANO, Paulo Roberto. **Higiene e segurança do trabalho**. São Paulo: Érica, 2014.

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. **Segurança do trabalho e gestão ambiental**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MATTOS, Ubirajara A. de Oliveira; MACEDO, Francisco Soares. **Higiene e segurança do trabalho**. Elsevier Campus, 2011.

| Componente Curricular: SISTEMAS DIGITAIS - 3ª série                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 67 horas (02 aulas/semanais)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Competência                                                                                                                                                                                    | Habilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entender conceitos de Estrutura de programas, algoritmos e variáveis, laços condicionais, funções, prototipação de funções, na linguagem de programação de alto nível para microcontroladores. | Verificar o funcionamento básico dos microcontroladores.<br><br>Identificar os microcontroladores quanto a sua arquitetura e aplicações.<br><br>Identificar o software adequado para a programação de microcontroladores.                                                                                                         | <b>Conceitos</b><br>1.1 Linguagem de alto e baixo nível<br>1.2 Estrutura de computadores<br>1.3 Como funciona um compilador<br><br><b>Algoritmos</b><br>2.1 Entrada e saída de dados<br>2.2 Estrutura condicional<br>2.3 Estrutura de repetição.<br><br><b>Variáveis</b><br>3.1 Conceito de Variáveis<br>3.2 Tipos de Variáveis<br>3.3 Vetores<br>3.4 Matrizes |
| Compreender a arquitetura e programação de microcontroladores.                                                                                                                                 | Utilizar estruturas básicas de programação alinhadas aos manuais de fabricantes dos microcontroladores.<br><br>Utilizar software para a compilação e simulação do programa.                                                                                                                                                       | <b>Microcontroladores</b><br>4.1 Arquitetura de Microprocessadores.<br>4.2 Linguagem Assembly.<br>4.3 Programação de Microcontroladores.<br>4.4 Ambientes de Desenvolvimento<br>4.5 Softwares de Programação e Simulação.                                                                                                                                      |
| Compreender estrutura de firmware, laços condicionais e estrutura de repetição e desvio condicional                                                                                            | Verificar o funcionamento dos módulos especiais.<br><br>Executar programação dos módulos especiais.<br><br>Montar e testar circuitos utilizando microcontroladores e periféricos.<br><br>Verificar o funcionamento básico dos microcontroladores.<br><br>Identificar os microcontroladores quanto a sua arquitetura e aplicações. | <b>Periféricos</b><br>5.1 Tipos de memória.<br>5.2 Registradores<br>5.3 Interrupção<br>5.4 <i>Timer</i><br>5.5 Conversores A/D<br>5.6 Comunicações seriais, I2C, SPI e RS232.<br><br><b>Interface</b><br>6.1 Registradores de E/S<br>6.2 Condicionamentos de sinais<br>6.3 Utilização de <i>drive</i> de corrente                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Identificar o software adequado para a programação de microcontroladores.</p> <p>Utilizar estruturas básicas de programação alinhadas aos manuais de fabricantes dos microcontroladores.</p> <p>Utilizar software para a compilação e simulação do programa.</p> <p>Verificar o funcionamento dos módulos especiais.</p> <p>Executar programação dos módulos especiais.</p> <p>Montar e testar circuitos utilizando microcontroladores e periféricos.</p> | <p>6.4 Condicionadores de sinais Seriais</p> <p>6.5 Interfaceamento com <i>Display</i>.</p> <p><b>Programação de Microcontroladores em C.</b></p> <p>7.1 Sintaxe de controle de registrador de entrada e saída</p> <p>7.2 Sintaxe de leitura e escrita de porta</p> <p>7.3 Sintaxe de laço e estrutura de repetição.</p> <p><b>Montagem de circuitos com Microcontroladores</b></p> <p>5.1 Montagem de circuitos microcontrolados em <i>proto-o-board</i>.</p> <p>5.2 Montagem de circuitos microcontrolados em placa de circuito impresso</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

ASCENCIO, Ana Fernanda G; CAMPOS, Edilene A. V. **Fundamentos de programação de computadores**: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2012.

DEITEL, Paulo; DEITEL, Harvey. **C como programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

MIZRAHI, Victorine Viviane. **Treinamento em linguagem C**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

CABRAL, Jorge; TAVARES, Adriano; LIMA, Carlos. **Programação de microcontroladores**. São Paulo: Lidel-Zamboni, 2012.

NICOLUSI, Denys E. C.; BRONZERI, Rodrigo B. **Microcontrolador 8051 com linguagem C**: prático e didático. São Paulo: Érica, 2005.

SILVEIRA, João Alexandre da. **Experimentos com o ARDUINO**. São Paulo. Ensino Profissional, 2011.

SOUZA, David José de. **Desbravando o PIC**: baseado no microcontrolador **PIC16F84**. 5. ed. São Paulo: Érica, 2000.

| Componente Curricular: SISTEMAS ELETRÔNICOS - 2ª série                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga horária: 67 horas (02 aulas/semanais)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Competência                                                                                                                                                                                                                                   | Habilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Aplicação de sistemas de proteção. Compreensão do funcionamento de fontes chaveadas, conversores eletrônicos e <i>No-Breaks</i>.</p> <p>Compreensão das técnicas de manutenção, instrumentação eletrônica e teoria básica de controle.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Realizar experimentos com filtros ativos.</li> <li>– Realizar experimentos com fonte chaveada.</li> <li>– Utilizar catálogos, manuais e tabelas.</li> <li>– Utilizar esquemas e croquis.</li> <li>– Utilizar software específico para confecção de leiaute de placa de circuito impresso.</li> <li>– Manusear adequadamente componentes e ferramentas.</li> <li>– Montar circuitos eletroeletrônicos aplicando a simbologia específica.</li> <li>– Realizar testes de funcionamento relatando em documentos as falhas.</li> <li>– Identificar e reparar placas de circuito impresso.</li> <li>– Elaborar ordem de serviço.</li> <li>– Identificar impactos ambientais em processos, produtos e</li> </ul> | <p><b>a) Sistemas de proteção</b></p> <p><b>Aterramento</b></p> <p><b>Supressores de surto</b></p> <p><b>Fusíveis</b></p> <p><b>Isolação galvânica</b></p> <p>1.1 Qualidade de energia.</p> <p>1.2 Harmônicos.</p> <p>1.3 Fenômenos transientes.</p> <p>1.4 Blindagens eletromagnéticas.</p> <p>1.5 Resistividade do solo.</p> <p>1.6 Modelo físico em corrente de surto.</p> <p>1.7 Medição da resistência.</p> <p>1.8 Malhas de terra.</p> <p>1.9 Tipos de aterramento.</p> <p>1.10 Proteção em área interna: centelhadores a gás, varistores, semicondutores de proteção.</p> <p>1.11 Transformadores isoladores.</p> <p>1.12 Transformadores de pulso.</p> <p>1.13 Filtros.</p> <p>1.14 Proteção para equipamentos elétricos e eletrônicos: PC's industriais, linhas de força, linhas telefônicas, controladores (CLP's), Inversores de frequência e motores elétricos.</p> <p>1.15 Tipos de módulos protetores de transientes.</p> <p>1.16 Disjuntores.</p> <p><b>b) Conversores eletrônicos</b></p> <p><b>Fontes chaveadas</b></p> <p><b>Correção ativa do fator potência</b></p> <p><b>Conversores CC-CA</b></p> <p><b>Correção ativa de harmônicas</b></p> <p>2.1 Consequências e Causas de um Baixo Fator de Potência;</p> <p>2.2 Tipos de Correção do Fator de Potência.</p> <p>2.3 Correção do fator de Potência em Redes com Harmônicas.</p> <p><b>c) No-breaks</b></p> <p><b>Introdução a sistemas ininterruptos de energia</b></p> <p><b>Formas de onda de saída</b></p> <p><b>Acumuladores</b> Tipos de sistemas ininterruptos de energia e sua função.</p> <p>3.1 Diferenças entre "Short-Break" e o "No-Break" (UPS).</p> |

|  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>serviços de organizações.</p> <p>– Auxiliar processos de gestão de resíduos eletroeletrônicos.</p> | <p>3.2 Topologias vantagens e desvantagens dos sistemas Off-line, On-line e Line-interactive.</p> <p>3.3 Tipo de regulação.</p> <p>3.4 Tempo de resposta.</p> <p>3.5 Autonomia.</p> <p>3.6 Formas de onda.</p> <p>3.7 Circuito retificador/carregador de bateria.</p> <p>3.8 Banco de baterias.</p> <p>3.9 Circuito inversor.</p> <p>3.10 Chave estática.</p> <p><b>d) Instrumentação</b></p> <p><b>Grandezas físicas</b></p> <p><b>Sensores</b></p> <p><b>Condicionamento de sinais</b></p> <p>4.1 Simbologia funcional, letras de identificação e terminologia da área de instrumentação: Faixa de medida (Range), alcance (Span), exatidão, erro, repetibilidade, rangeabilidade, linearidade, histerese e sensibilidade.</p> <p>4.2 Classificação e tipos de sensores: Contato elétrico (switch), magnético, indutivo, capacitivo, óptico, ultra-sônico, pressão, temperatura, nível, vazão.</p> <p>4.3 Formas de ligação e transmissão de sinais.</p> <p>4.4 Telemetria.</p> <p><b>e) Técnicas de manutenção</b></p> <p><b>Placas de circuito impresso</b></p> <p>5.1 Montagem e manutenção em circuitos eletrônicos de fontes de computador (fonte chaveada).</p> <p>5.2 Montagem e manutenção de reatores de sistemas de iluminação.</p> <p>5.3 Montagem e manutenção em circuitos eletrônicos de estabilizadores de tensão.</p> <p>5.4 Montagem e manutenção em circuitos eletrônicos de “Short-Break’s”.</p> <p><b>f) Noções básicas de controle</b></p> <p><b>Teoria básica de controle</b></p> <p><b>Realimentação</b></p> <p><b>Malhas de controle</b></p> <p><b>Modelamento de estruturas automatizadas</b></p> <p>6.1 Sistemas de controle definição e generalidades.</p> <p>6.2 Malhas de controle (aberta ou fechada) automático e manual.</p> <p>6.3 Ações de controle.</p> <p>6.4 Sintonia de controladores.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  | 6.5 Controle integral, proporcional, derivativo.<br>6.6 Controle PID. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

MAYA, Paulo A.; LEONARDI, Fabrizio. **Controle essencial**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

MELLO, Luiz F. P. **Projetos de fontes chaveadas**. São Paulo: Erica, 2011.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

| Unidade Curricular: SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS - 3ª série<br>Carga Horária: 67 horas (02 aulas/semanais)     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência                                                                                                          | Habilidades                                                                            | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compreender o funcionamento de medidores para controle de processos industriais (pressão, vazão, temperatura, nível) | Medir pressão, vazão, temperatura, nível.                                              | <b>Instrumentação e controle de processos industriais</b><br>1.1 Sensores: infravermelho, térmico, ultravioleta, ultrassom, eletromagnéticos, capacitivos e indutivos.<br>1.2 Métodos de medição.<br>1.3 Análise e monitoração de temperatura<br>1.4 Análise e monitoração de pressão<br>1.5 Análise e monitoração de vazão.<br>1.6 Análise e monitoração de nível                                                         |
| Conhecer os componentes e funcionamento da instalação de ar comprimido.                                              | Descrever as funções dos componentes e o funcionamento da instalação de ar comprimido. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entender o funcionamento dos componentes dos sistemas pneumático e eletropneumático.                                 | Descrever as funções dos componentes de um sistema pneumático e eletropneumático       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entender o funcionamento de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos                                                | Elaborar e montar circuitos pneumáticos e eletropneumáticos.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entender o funcionamento dos componentes do sistema eletropneumático                                                 | Descrever as funções dos componentes de um sistema eletrohidráulico.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      | Elaborar e montar circuitos eletrohidráulicos.                                         | <b>Eletropneumática</b><br>2.1 Produção, tratamento e transmissão de ar comprimido.<br>2.2 Dispositivos de controle e acionamento eletropneumáticos.<br>2.3 Dispositivos de controle elétrico/eletrônico.<br>2.4 Atuadores pneumáticos.<br>2.5 Circuitos eletropneumáticos.<br><br><b>Pneumática</b><br>3.1 Dispositivos de controle e acionamento pneumático.<br>3.2 Circuitos pneumáticos<br><br><b>Eletrohidráulica</b> |

|                                                          |  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entender o funcionamento de circuitos eletrohidráulicos. |  | 4.1 Acionamento hidráulico<br>4.2 Dispositivos de controle e acionamento eletrohidráulicos<br>4.3 Atuadores hidráulicos<br>4.4 Circuitos eletrohidráulicos |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BIBLIOGRAFIA

BOLLMANN, Arno. **Fundamentos da automação industrial pneumática**. São Paulo: ABHP – Associação Brasileira de Hidráulica e Pneumática, 1997.

BONACORSO, Nelson Gauze. **Automação eletropneumática**. 10. ed. São Paulo: Erica, 1997.

PRUDENTE, Francesco. **Automação industrial: pneumática teoria e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

ALVES, José Luiz Loureiro. **Instrumentação, controle e automação de processos**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

GROOVER, Mikell. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOUZA, Zulcy de. **Instrumentação para sistemas energéticos e industriais**. Itajubá: Edição do Autor, 2006.

LATHI, B. P. **Sinais e Sistemas Lineares**. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2007

| Componente Curricular: TELECOMUNICAÇÕES - 3ª série<br>Carga horária: 100 horas (03 aulas/semanais)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência                                                                                                                                                                 | Habilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONHECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compreender e aplicar Sinais elétricos, Modulação, Amplificação, Irradiação, Sistemas de TV, Sistemas telefônicos. Convergência de mídias, Sistemas de proteção associados. | Realizar cálculos com dB.<br><br>Identificar características de funcionamento dos diversos tipos de sistemas de Comunicação.<br><br>Identificar características e distúrbios em canais de comunicação.<br><br>Enumerar os principais tipos de sistemas de Modulação.<br><br>Executar ensaios com sistemas de Modulação e Demodulação. | <b>a) Sinais elétricos</b><br>1.1 Sinais Elétricos: Conceitos<br>1.2 Ruídos<br>1.3 Filtros Passivos.<br>1.4 Filtros Ativos.<br><br><b>b) Modulação</b><br>2.1 Noções de Portadoras<br>2.2 Modulação Analógica<br>2.3 Modulação Digital.<br>2.4 Rádio Definido por Software.<br><br><b>c) Amplificação</b><br>3.1 Amplificadores Sintonizados |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Identificar normas e regulamentos dos órgãos competentes para transmissão de sinais de radiofrequência.</p> <p>Identificar tipos de antenas.</p> <p>Verificar o funcionamento de um tipo de antena comercial.</p> <p>Executar ensaios em antenas.</p> <p>Conhecer conceitos de comunicação de dados por fibra ótica.</p> <p>Enumerar os principais tipos de centrais telefônicas.</p> <p>Aplicar normas de regulamentação em telefonia fixa.</p> <p>Identificar componentes utilizados em redes de telefonia móvel.</p> <p>Executar ensaios em componentes de telefonia móvel.</p> <p>Aplicar normas de regulamentação em telefonia móvel.</p> <p>Interpretar layout e diagramas esquemáticos em telefonia móvel.</p> <p>Estabelecer relações entre as normas técnicas adotadas em telefonia fixa e telefonia móvel.</p> <p>Identificar normas e protocolos aplicados à transmissão de sistemas ópticos.</p> <p>Verificar o funcionamento dos sistemas de transmissão e recepção ópticos.</p> <p>Executar ensaios em equipamentos de transmissão ópticos.</p> <p>Identificar normas e padrões aplicados na transmissão de sinais de TV digitais no Brasil.</p> | <p>3.2 Amplificadores de RF.</p> <p>3.3 Conversores de Frequência.</p> <p><b>d) Irradiação</b></p> <p>4.1 Antenas.</p> <p>4.2 Propagação.</p> <p><b>e) Sistemas de TV e Radiodifusão</b></p> <p>5.1 Sistemas de TV Digital.</p> <p>5.2 Sistemas de Rádio Analógico.</p> <p>5.3 Sistemas de Rádio Digital.</p> <p><b>f) Sistemas Telefônicos</b></p> <p>6.1 Histórico da Telefonia</p> <p>6.2 Estruturas de sistemas Telefônicas</p> <p>6.3 Voz sobre IP</p> <p>6.4 Comunicação de dados, fibra ótica.</p> <p>6.5 Telefonia Celular.</p> <p><b>g) Convergência de Mídias</b></p> <p>7.1 Comunicação de dados.</p> <p>7.2 Mídias Integradas.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|
|  | Executar montagens e testes em sistemas básicos de TV. |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|

**BIBLIOGRAFIA**

HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. **Sistemas de comunicação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

MEDEIROS, J. C. **Princípios de telecomunicações: teoria e pratica**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007.

YOUNG, Paul H. **Técnicas de comunicação eletrônica**. São Paulo: Pearson, 2005.